

Examineur : Guela Kamdem Pierre



Exercice 1

4.5pts

A/ soit $P(x) = 2x^3 + 5x^2 - 14x - 8$.

- 1) Après avoir donné le degré de $P(x)$, montrer que $P(2)=0$.
- 2) Déterminer a , b et c tels que $P(x)=(x-2)(ax^2+bx+c)$.
- 3) Résoudre l'équation $P(x)=0$.
- 4) Etudier le signe de $P(x)$ dans un tableau puis résoudre $P(x) \geq 0$.

1pt
1pt
1pt
1.5pt

Exercice 2 : 4pts

1) Résoudre dans $\mathbb{R}^3$

$$\begin{cases} x + y + z = 45 \\ 2x + y + 3z = 93 \\ 2x + 3y + \frac{3}{2}z = 96 \end{cases}$$

2 pts

- 1) Un commerçant dispose de 45 cartons de cahiers, de stylos et de crayons.

Un premier client propose 930€ pour toute cette marchandise à raison de 20 € pour un carton de cahier, 10 pour un carton de stylos et 30€ pour un carton de crayons.

Un second client propose 960€ à raison de 20€, 30€ et 15€ respectivement pour un carton de cahiers, un carton de stylos et un carton de crayons.

Déterminer le nombre de cartons de chaque type.

2pts

Problème : 11.5 pts

Soit g la fonction de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par $g(x) = \frac{x^2 + x + 2}{x - 1}$

- 1) Déterminer l'ensemble de définition de g **1pt**
- 2) Déterminer les nombres réels a , b et c tels que ; pour tout nombre réel x , différent

de 1, $g(x) = a x + b + \frac{c}{x - 1}$

1.5pt



- 1) Démontrer que, pour tout nombre réel x , différent de 1 $g'(x) = \frac{(x-3)(x+1)}{(x-1)^2}$

1.5pt

- 2) Déterminer le signe de $g'(x)$ suivant les valeurs de x et dresser le tableau de variation de f . **2pts**

- 3) a- Démontrer que la droite (D) d'équation $y = x + 2$ est une asymptote à (C) **1pt**

- b- Démontrer que la droite (D₁) d'équation $x = 1$ est une asymptote à (C) **1pt**

- 4) a- Déterminer le(s) point (1) de (C) où la tangente est parallèle à la droite (D₂) d'équation

$$y = -3x + 4$$

1pt

- b- Déterminer une équation de la tangente au point d'abscisse $x_1 = 0$ **1pt**

- 5) a- Pour tout nombre réel x différent de 0, démontrer que $g(1-x) + g(1+x) = 6$. **1pt**

- b- Que représente le point K (1 ; 3) pour la courbe (C) de g . **0,5pt**